

1. a

$$a = \frac{(5+1) \times 1 \text{ ns}}{(12+4) \times 0.6 \text{ ns}} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5$$

执行X条指令的时间开销
X条指令

b. $\therefore \text{pipeline}_{p2} = \text{ideal pipeline}_{p1} + \text{Structural stalls} +$
 第一台机器: $\text{Data hazard stalls} + \text{Control stalls}$

$$\text{CPI} = 1 + \underbrace{0.2 \times 0.05 \times 5}_{\text{控制冒险}} + \underbrace{\frac{1}{5} \times 1}_{\text{数据冒险}}$$

$$= 1 + 0.02 + 0.2 = 1.22$$

第二台机器: 控制冒险

$$\text{CPI} = 1 + \underbrace{0.2 \times 0.05 \times 5}_{\text{控制冒险}} + \underbrace{\frac{1}{5} \times 1}_{\text{数据冒险}}$$

$$= 1 + 0.05 + 0.33 = 1.38$$

2.

10 / 15

10 of 15

假定 BNEZ 指令的**执行阶段**需要一个时钟周期，而且**占用整数的保留站**

假定载入指令和存储指令的执行阶段都需要一个周期，理解为**当所有数据准备好后计算和访存操作总共只占一个时钟周期**

由于题目中没有ROB等明确指出分支预测处理方式的要求，或者任何分支预测的单元。这里默认分支指令之后的指令按序发射，**分支指令在执行完EX阶段后知道跳转地址，清除在保留站中的错误指令，在下一个周期**

加载（若保留站允许）下一条指令，不写CDB。

因为题目没有对IF和ID做要求，所以这里默认不考虑这两个阶段的时钟消耗，尤其是基于上面假设，当分支预测错误，清空指令队列时，重新加载指令所要前置消耗的IF和ID的指令周期数

若同时写CDB时，规定优先级MUL功能单元 > ADD功能单元 > 整数功能单元，且低优先级数据占用功能单元中，直到下一个周期写CDB后释放

执行和访存记录的是结束的周期

序号	迭代次数	指令	发射	执行	访存	写CDB	注释
1	1	L.D F2, 0(R1)	1		2	3	
2	1	MUL.D F4, F2, F0	2	18		19	等待load（序号1）数据冒险 在周期3解除
3	1	L.D F6, 0(R2)	3		4	5	
4	1	ADD.D F6, F4, F6	4	29		30	等待load（序号3）在周期5解除， 等待mul（序号2）在周期19解除 数据冒险
5	1	S.D F6, 0(R2)	5	31			等待add（序号4）在周期30解除 数据冒险
6	1	DADDIU R1, R1, #8	6	7		8	
7	1	DADDIU R2, R2, #8	7	9		10	序号6占有功能单元，在周期8解除，结构冒险
8	1	DSLTU R3, R1, R4	8	11		12	序号7占有功能单元，在周期10解除，结构冒险
9	1	BNEZ R3, foo	9	13			等待DSLTU（序号8）在周期12解除 数据冒险
10	2	L.D F2, 0(R1)	14		15	16	等待序号9分支指令的结果，分支在周期13确定，周期14加载该指令 控制冒险
11	2	MUL.D F4, F2, F0	15	34		35	等待load（序号10）数据冒险在周期16解除 序号2指令占用功能单元，在19周期解除 结构冒险
12	2	L.D F6, 0(R2)	16		17	18	
13	2	ADD.D F6, F4, F6	17	45		46	等待load（序号12）在周期18解除， 等待mul（序号11）在周期35解除，数据冒险
14	2	S.D F6, 0(R2)	18	47			等待add（序号13）在周期46解除 数据冒险
15	2	DADDIU R1, R1, #8	19	20		21	
16	2	DADDIU R2, R2, #8	20	22		23	序号15占有功能单元，在周期21解除，结构冒险
17	2	DSLTU R3, R1, R4	21	24		25	序号16占有功能单元，在周期23解除，结构冒险
18	2	BNEZ R3, foo	22	26			等待DSLTU（序号17）在周期25解除 数据冒险
19	3	L.D F2, 0(R1)	27		28	29	等待序号18分支指令的结果，分支在周期26确定，周期27加载该指令 控制冒险
20	3	MUL.D F4, F2, F0	28	50		51	等待load（序号29）数据冒险 在周期25解除 序号11指令占用功能单元，在35周期解除 结构冒险
21	3	L.D F6, 0(R2)	29		30	31	

序号	迭代次数	指令	发射	执行	访存	写CDB	注释
22	3	ADD.D F6, F4, F6	30	61		62	等待load (序号21) 在周期31解除, 等待mul (序号20) 在周期51解除, 数据冒险
23	3	S.D F6, 0(R2)	31	63			等待add (序号22) 在周期62解除 数据冒险
24	3	DADDIU R1, R1, #8	32	33		34	
25	3	DADDIU R2, R2, #8	33	35		36	序号25占有功能单元, 在周期34解除, 结构冒险
26	3	DSLTI R3, R1, R4	34	37		38	序号26占有功能单元, 在周期36解除, 结构冒险
27	3	BNEZ R3, foo	35	39		40	等待DSLTI (序号26) 在周期38解除 数据冒险
28	3						

部分Tomasulo算法草稿如下:

The image shows two handwritten drafts of the Tomasulo algorithm, labeled 'clock 4' and 'clock 5'. Each draft includes a table for instruction execution status (IS, EX, WB), a table for the register file (R0-R4), and a table for the CDB (CDB, Busy, Address, Data).

clock 4:

- Instructions: LD F2, 0(R1); MUL.D F4, F2, F0; LD F6, 0(R2); ADD.D F6, F4, F6.
- Register File: F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, R1, R2, R3, R4. Mul1: Add1.
- CDB: Mul1 (F4, F2, F0), Add1 (F6, F4, F6).

clock 5:

- Instructions: LD F2, 0(R1); MUL.D F4, F2, F0; LD F6, 0(R2); ADD.D F6, F4, F6; S.D F6, 0(R2).
- Register File: F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, R1, R2, R3, R4. Mul1: Add1.
- CDB: Mul1 (F4, F2, F0), Add1 (F6, F4, F6), S.D (F6, 0(R2)).

clock 119

Unit	Busy	Address
1	Yes	R ₂ D
2	No	
3	No	
4	No	
5	No	

Unit	Busy	Address	Write
1	Yes	R ₂ D	Add1
2	No		
3	No		
4	No		
5	No		

RT-2

To F₁ F₂ F₃ F₄ F₅ F₆ R₁ R₂ R₃ R₄

Mul2 load

R ₅ Time	Name	Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k
	Int1	No					
	Int2	No					
	Int3	No					
	Int4	No					
	Int5	No					
	Add1	Yes	ADD.D			✓	Mull
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mul1	Yes	Mul.D	✓	✓		
	Mul2	Yes	Mul.D	✓	✓		

clock 115

Unit	Busy	Address
1	Yes	R ₂ D
2	No	
3	No	
4	No	
5	No	

Unit	Busy	Address	Write
1	Yes	R ₂ D	Add1
2	No		
3	No		
4	No		
5	No		

RT-2

To F₁ F₂ F₃ F₄ F₅ F₆ R₁ R₂ R₃ R₄

Mul2 Add2

R ₅ Time	Name	Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k
	Int1	No					
	Int2	No					
	Int3	No					
	Int4	No					
	Int5	No					
	Add1	Yes	ADD.D			✓	Mull
	Add2	Yes	ADD.D				load Mull
	Add3	No					
	Mul1	Yes	Mul.D	✓	✓		
	Mul2	Yes	Mul.D	✓	✓		

clock 116

Unit	Busy	Address
1	No	
2	No	
3	No	
4	No	
5	No	

Unit	Busy	Address	Write
1	Yes	R ₂ D	Add1
2	Yes	R ₂ D	Add1
3	No		
4	No		
5	No		

RT-2

To F₁ F₂ F₃ F₄ F₅ F₆ R₁ R₂ R₃ R₄

Mul2 Add2

R ₅ Time	Name	Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k
	Int1	No					
	Int2	No					
	Int3	No					
	Int4	No					
	Int5	No					
	Add1	Yes	ADD.D			✓	Mull
	Add2	Yes	ADD.D			✓	Mull
	Add3	No					
	Mul1	Yes	Mul.D	✓	✓		
	Mul2	Yes	Mul.D	✓	✓		

clock 117

Unit	Busy	Address
1	No	
2	No	
3	No	
4	No	
5	No	

Unit	Busy	Address	Write
1	Yes	R ₂ D	Add1
2	Yes	R ₂ D	Add1
3	No		
4	No		
5	No		

RT-2

To F₁ F₂ F₃ F₄ F₅ F₆ R₁ R₂ R₃ R₄

Mul2 Add2 Int1

R ₅ Time	Name	Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k
	Int1	Yes	DADDIU	✓	✓		
	Int2	No					
	Int3	No					
	Int4	No					
	Int5	No					
	Add1	Yes	ADD.D			✓	Mull
	Add2	Yes	ADD.D	✓			Mul2
	Add3	No					
	Mul1	Yes	Mul.D	✓	✓		
	Mul2	Yes	Mul.D	✓	✓		

3

3. a. 从 LD 到 DADDI^{R₁, R₁, #1} 存在对寄存器 R₁ 的数据相关性
 从 DADDI^{R₁, R₁, #1} 到 SID 存在对 R₁ 的数据相关性
 从 SID 到 DADDI^{R₂, R₂, #4} 存在对 R₂ 的数据相关性
 从 DADDI^{R₂, R₂, #4} 到 DSUB R₄ R₃ R₂ 存在对 R₂ 的数据相关性
 从 LD 到 SID 存在对 R₁ 的数据相关性
 从 LD 到 DADDI^{R₂, R₂, #4} 存在对 R₂ 的数据相关性

b 由于没有任何转发和旁路硬件，只有寄存器堆的转发，即对寄存器堆的写回和读取可以在同一时钟周期完成，**这里假设RISC五级流水线在EX得知跳转结果。**则一个循环过程如下：

指令\时钟周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LD R1, 0(R2)	IF	ID	EX	MEM	WB													
DADDI R1,R1,#1		IF			ID	EX	MEM	WB										
SD R1, 0(R2)					IF			ID	EX	MEM	WB							
DADDI R2, R2, #4								IF	ID	EX		MEM	WB					
DSUB R4, R3, R2									IF			ID	EX	MEM	WB			
BNEZ R4, Loop												IF			ID	EX	MEM	WB
PC+ 1															IF	ID	NOP	
PC + 2																IF	NOP	
LD R1, 0(R2)																	IF	ID

因为该分支是通过冲刷流水线来处理的。意味着只有执行完最后的指令才会知道跳转结果。因此该循环的执行周期就是上面的执行的周期数X循环次数。因为初始 $R3=R2 + 296$ ，所以循环执行99次。由于除最后一次外，其余的循环都会在跳转指令EX阶段知道跳转结果，因此执行周期数就是 $99 \times 16 + 2$ （最后一次不会冲刷流水线，完成最后一次跳转指令MEM 和 WB阶段）= 1586。

c 有完整转发和旁路硬件，则一个循环过程如下：

指令\时钟周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LD R1, 0(R2)	IF	ID	EX	MEM	WB													
DADDI R1,R1,#1		IF	ID		EX	MEM	WB											
SD R1, 0(R2)			IF		ID	EX		MEM	WB									
DADDI R2, R2, #4					IF	ID		EX		MEM	WB							
DSUB R4, R3, R2						IF	ID	EX		MEM	WB							
BNEZ R4, Loop							IF	ID	EX		MEM	WB						
PC + 1								IF	ID	NOP								
PC + 2									IF	NOP								
LD R1, 0(R2)											IF							

由于预测全部预测未被选中，所以除了最后一次全部预测失败，执行循环需要99次，则执行周期数是 $99 \times 9 + 2 = 893$

d有完整转发和旁路硬件，且预测选中，则过程如下：

指令\时钟周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LD R1, 0(R2)	IF	ID	EX	MEM	WB													
DADDI R1,R1,#1		IF	ID		EX	MEM	WB											
SD R1, 0(R2)			IF		ID	EX	MEM	WB										
DADDI R2, R2, #4					IF	ID	EX	MEM	WB									
DSUB R4, R3, R2						IF	ID	EX	MEM	WB								
BNEZ R4, Loop							IF	ID	EX	MEM	WB							
指令 PC + 1								IF	IDLE	IDLE	IDLE	IDLE						
LD R1, 0(R2)									IF	ID	EX	MEM	WB					

由于总是预测选中，且除了最后一次外每次预测都会成功，因此以周期8为一个循环，循环体执行99次，所以是 8×99 ，最后一次预测失败，若是将预测失败的开销看做循环的开销，那么需要再加上3个周期，用来使跳转指令执行完成。所以总共是 $8 \times 99 + 3 = 795$ 。

e 时钟周期时间（Clock Cycle Time）是流水线中最长流水级的延迟加上流水线寄存器的延迟。所以：

时钟周期 = $0.8 + 0.1 = 0.9\text{ns}$

f 由于是从第一条指令到达写回级开始算，因此不算d中的前面4个时钟周期，若将预测失败的开销算上，那么运行的周期数就是 $795 - 4 = 791$ 。一共运行了 $6 \times 99 = 594$ 条指令，所以平均CPI 为 $791 / 594 = 1.33$

所以平均指令执行时间 = $\text{CPI} \times \text{time for one clock} = 1.33 \times 0.9 = 1.197\text{ns}$

4.

Branch PC (word address)	Outcome
454	T
543	NT
777	NT
543	NT
777	NT
454	T
777	NT
454	T
543	T

习题4-表 1

全局预测器初始如下：

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T	T with one misprediction
1	0	NT	NT
2	1	T	NT
3	1	NT	T
4	2	T	T
5	2	NT	T
6	3	T	NT with one misprediction
7	3	NT	NT

对于第一个指令地址为454, $454 \bmod 4 = 2$ 。由于之前的分支都已经被采纳, 上一次结果为T, 预测表条目为4, 因此查表知预测结果为T, 实际情况也为T, 预测正确。

对于第二个指令地址为543, $543 \bmod 4 = 3$ 。上一个结果为T, 预测表条目为6, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况也为NT, 预测正确。

对于第三个指令地址为777, $777 \bmod 4 = 1$ 。上一个结果为NT, 预测表条目为3, 因此查表知预测结果为T, 实际情况为NT, 预测错误, 记录预测错误。

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T	T with one misprediction
1	0	NT	NT
2	1	T	NT
3	1	NT	T with one misprediction
4	2	T	T
5	2	NT	T
6	3	T	NT with one misprediction
7	3	NT	NT

对于第四个指令地址为543, $543 \bmod 4 = 3$ 。上一个结果为NT, 预测表条目为7, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况也为NT, 预测正确。

对于第五个指令地址为777, $777 \bmod 4 = 1$ 。上一个结果为NT, 预测表条目为3, 因此查表知预测结果为T, 实际情况为NT, 预测错误, 由于已经预测错误过一次, 修改表如下:

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T	T with one misprediction
1	0	NT	NT
2	1	T	NT
3	1	NT	NT
4	2	T	T
5	2	NT	T
6	3	T	NT with one misprediction
7	3	NT	NT

对于第六个指令地址为454, $454 \bmod 4 = 2$, 上一次结果为NT, 预测表条目为5, 因此查表知预测结果为T, 实际情况也为T, 预测正确。

对于第七个指令地址为777, $777 \bmod 4 = 1$ 。上一个结果为T, 预测表条目为2, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况也为NT, 预测正确。

对于第八个指令地址为454, $454 \bmod 4 = 2$, 上一次结果为NT, 预测表条目为5, 因此查表知预测结果为T, 实际情况也为T, 预测正确。

对于第九个指令地址为543, $543 \bmod 4 = 3$ 。上一个结果为T, 预测表条目为6, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况为T, 预测错误, 由于已经预测错误过一次, 修改表如下:

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T	T with one misprediction
1	0	NT	NT
2	1	T	NT
3	1	NT	NT
4	2	T	T
5	2	NT	T
6	3	T	T
7	3	NT	NT

最终预测错误率为 $(3/9) \times 100\% = 33.333\%$

本地预测器初始化如下:

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T, T	T with one misprediction
1	0	T, NT	NT
2	0	NT, T	NT
3	0	NT, NT	T
4	1	T, T	T
5	1	T, NT	T with one misprediction
6	1	NT, T	NT
7	1	NT, NT	NT

对于第一个指令地址为454, $454 \bmod 2 = 0$ 。由于之前的分支都已经被采纳, 上两次结果依次为T, T, 预测表条目为0, 因此查表知预测结果为T, 实际情况也为T, 预测正确。

对于第二个指令地址为543, $543 \bmod 2 = 1$ 。由于之前的分支都已经被采纳, 上两次结果依次为T, T, 预测表条目为4, 因此查表知预测结果为T, 实际情况为NT, 记录预测错误:

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T, T	T with one misprediction
1	0	T, NT	NT
2	0	NT, T	NT
3	0	NT, NT	T
4	1	T, T	T with one misprediction
5	1	T, NT	T with one misprediction
6	1	NT, T	NT
7	1	NT, NT	NT

对于第三个指令地址为777, $777 \bmod 2 = 1$ 。查找本地的上次预测结果, 上两次结果依次为T, NT, 预测表条目为5, 因此查表知预测结果为T, 实际情况为NT, 预测错误, 由于之前已经预测错误一次, 修改更新表:

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T, T	T with one misprediction
1	0	T, NT	NT
2	0	NT, T	NT
3	0	NT, NT	T
4	1	T, T	T with one misprediction
5	1	T, NT	NT
6	1	NT, T	NT
7	1	NT, NT	NT

对于第四个指令地址为543, $543 \bmod 2 = 1$ 。查找本地的上次预测结果, 上两次结果依次为NT, NT, 预测表条目为7, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况为NT, 预测正确。

对于第五个指令地址为777, $777 \bmod 2 = 1$ 。查找本地的上次预测结果, 上两次结果依次为NT, NT, 预测表条目为7, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况为NT, 预测正确。

对于第六个指令地址为454, $454 \bmod 2 = 0$ 。查找本地的上次预测结果, 上两次结果依次为T, T, 预测表条目为0, 因此查表知预测结果为T, 实际情况为T, 预测正确。

对于第七个指令地址为777, $777 \bmod 2 = 1$ 。查找本地的上次预测结果, 上两次结果依次为NT, NT, 预测表条目为7, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况为NT, 预测正确。

对于第八个指令地址为454, $454 \bmod 2 = 0$ 。查找本地的上次预测结果, 上两次结果依次为T, T, 预测表条目为0, 因此查表知预测结果为T, 实际情况为T, 预测正确。

对于第九个指令地址为543, $543 \bmod 2 = 1$ 。查找本地的上次预测结果, 上两次结果依次为NT, NT, 预测表条目为7, 因此查表知预测结果为NT, 实际情况为T, 预测错误, 记录预测错误信息:

Entry	Branch	Last outcome	Prediction
0	0	T, T	T with one misprediction
1	0	T, NT	NT
2	0	NT, T	NT
3	0	NT, NT	T
4	1	T, T	T with one misprediction
5	1	T, NT	NT
6	1	NT, T	NT
7	1	NT, NT	NT with one misprediction

最终预测错误率为 $(3/9) \times 100\% = 33.333\%$